Paskaita 11

Puasono daugdaros ir standusis kūnas

Tikslai. *Dešimtojoje paskaitoje (10) kanonines sistemas faktorizavome pagal simetrijas. Faktorizavus standųjį kūną pagal sukimus, lieka trys kintamieji – judesio kiekio momento komponentės kūno atskaitos sistemoje. Jų skliausto matrica $\Pi(x)$ priklauso nuo taško ir visur išsigimusi. Fazinės erdvės yra sferos su centru koordinačių pradžioje ir pati koordinačių pradžia. Judesio kiekio momentas kūno atskaitos sistemoje $\mathbf{M}$ evoliucionuoja sferoje. Kai trys pagrindiniai inercijos momentai skirtingi, sukimai apie mažiausios ir didžiausios inercijos ašis stabilūs kiekvienoje nenulinėje sferoje, o sukimai apie vidurinę ašį nestabilūs.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti Li–Puasono skliaustus ir jų Kazimiro funkcijas.
- Aprašyti nenulinio judesio kiekio momento sferos kanonines koordinatines sritis.
- Klasifikuoti pastovius sukimus pagal stabilumą sferoje, kai trys pagrindiniai inercijos momentai skirtingi.

11.1 Puasono struktūros erdvėje $\mathbb{R}^m$

Nuo penktosios paskaitos (5) Hamiltono sistemą nagrinėjome atvirame $\mathbb{R}^{2n}$ poaibyje su kanoninėmis koordinatėmis: $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$, o visi kiti skliaustai lygūs nuliui. Dabar išsaugosime penktosios paskaitos (5) algebrą – dvilinijiškumą, antisimetriškumą, Leibnico taisyklę, Jakobio tapatybę – ir leisime nekanonines koordinates.

Apibrėžimas 11.1 (Puasono struktūra). Tegul $U \subseteq \mathbb{R}^m$ yra atvira aibė. *Puasono struktūra* aibėje U yra glodus atvaizdavimas $\Pi\colon U \to \mathbb{R}^{m\times m}$, kuriam $\Pi(x)^{\mathsf{T}} = -\Pi(x)$ kiekvienam x, toks, kad skliaustas

$$\{f, g\}(x) = \nabla f(x)^{\mathsf{T}} \Pi(x)\, \nabla g(x) = \sum_{a,b=1}^{m} \Pi_{ab}(x)\, \frac{\partial f}{\partial x_a} \frac{\partial g}{\partial x_b} \tag{11.1}$$

tenkina Jakobio tapatybę algebroje $C^\infty(U)$. Matricą Π vadiname *struktūros matrica*, o (U, Π) – *Puasono daugdara*. Funkcijos f *Hamiltono laukas* yra $X_f = \Pi \nabla f$.

Nauji trys dalykai. Matmuo m nebūtinai lyginis. Matrica $\Pi(x)$ nebūtinai apverčiama. Be to, Π gali kisti nuo taško prie taško. Ankstesnis skliaustas yra atvejis $m = 2n$, $\Pi = \mathbb{J}$.

Algebrinės taisyklės nesikeičia. Į (11.1) įrašę $f = x_a$ ir $g = x_b$, gauname

$$\{x_a, x_b\} = \Pi_{ab}, \tag{11.2}$$

Taigi struktūros matrica *yra* koordinačių skliaustų lentelė. Dvilinijiškumas ir antisimetriškumas tiesioginiai, taip pat ir Leibnico taisyklė ($\{f, gh\} = \{f, g\}\, h + g\, \{f, h\}$), nes (11.1)

diferencijuoja g vieną kartą. Vienintelė papildoma sąlyga – Jakobio tapatybė; pagal 5.6 pastabą ji galioja visiems stebiniams, jei galioja koordinačių funkcijoms. Kaip 6.1 apibrėžime, $X_f h = \nabla h^{\mathsf{T}} \Pi \nabla f = \{h, f\}$, todėl H generuojamas judėjimas yra

$$\dot{x} = \Pi(x)\,\nabla H(x), \qquad \dot{f} = \{f, H\}\,, \tag{11.3}$$

Jame H tvarus, nes $\{H, H\} = 0$ dėl antisimetriškumo.

Apverčiama $\Pi(x)$ reikalauja lyginio m, nes $\det \Pi = \det \Pi^{\mathsf{T}} = (-1)^m \det \Pi$. Ši paskaita skirta kitam atvejui – *išsigimusiai* $\Pi(x)$.

11.2 Li–Puasono skliaustas ir jo kilmė

Pradėsime nuo judesio kiekio momento skliausto.

Apibrėžimas 11.2 (Li–Puasono skliaustas)**.** Erdvėje $\mathbb{R}^3$, tašką žymint $\mathbf{L} = (L_1, L_2, L_3)$, *Li–Puasono skliaustas* yra

$$\{f, g\}(\mathbf{L}) = \mathbf{L} \cdot \big(\nabla f \times \nabla g\big), \qquad \text{t.y.} \qquad \Pi_{ab}(\mathbf{L}) = \sum_c \varepsilon_{abc} L_c. \tag{11.4}$$

Struktūros matrica *tiesinė* $\mathbf{L}$ atžvilgiu, jos koordinačių skliaustai yra

$$\{L_1, L_2\} = L_3, \qquad \{L_2, L_3\} = L_1, \qquad \{L_3, L_1\} = L_2, \tag{11.5}$$

Tai (5.11): trijų judesio kiekio momento komponenčių skliaustai. Pagal (11.4) laukas $X_f = \Pi \nabla f$ yra

$$X_f(\mathbf{L}) = \nabla f(\mathbf{L}) \times \mathbf{L}. \tag{11.6}$$

Atskiru atveju $X_{L_3} = e_3 \times \mathbf{L}$: *trečioji komponentė generuoja sukimą apie trečiąją ašį* prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš viršaus, vienetiniu kampiniu greičiu.

Teiginys 11.3 (Li–Puasono skliaustas yra Puasono struktūra)**.** *Skliaustas* (11.4) *tenkina Jakobio tapatybę.*

Įrodymas. Pagal 5.6 pastabą pakanka ją patikrinti koordinatėms. Pastoviems $u, v \in \mathbb{R}^3$ pagal (11.4) $\{u \cdot \mathbf{L}, v \cdot \mathbf{L}\} = (u \times v) \cdot \mathbf{L}$, todėl $\{\{u \cdot \mathbf{L}, v \cdot \mathbf{L}\}, w \cdot \mathbf{L}\}$ ciklinė suma yra $\big[(u \times v) \times w + (v \times w) \times u + (w \times u) \times v\big] \cdot \mathbf{L} = 0$ pagal vektorinės sandaugos Jakobio tapatybę. Imkime $u, v, w = e_a, e_b, e_c$. ∎

Šis skliaustas lieka iš kanoninio skliausto, kai paliekame tik judesio kiekio momentą. Tam tiksliai nusakyti reikia atvaizdavimų, perkeliančių vieną skliaustą į kitą.

Apibrėžimas 11.4 (Puasono atvaizdavimas)**.** Tegul (U, Π) ir (V, Π') yra Puasono daugdaros. Glodus $F\colon U \to V$ yra *Puasono atvaizdavimas*, jei $\{f \circ F, g \circ F\}_U = \{f, g\}_V \circ F$ visiems $f, g \in C^\infty(V)$.

Teorema 11.5 ($q \times p$ yra Puasono atvaizdavimas)**.** $J\colon \mathbb{R}^6 \to \mathbb{R}^3$, $J(q, p) = q \times p$, *yra Puasono atvaizdavimas iš kanoninio skliausto į* (11.4).

Įrodymas. Pagal grandinės taisyklę, kai $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$, $\partial(f \circ J)/\partial q_i = \sum_a (\partial_a f \circ J)\, \partial J_a / \partial q_i$, ir analogiškai pagal p. Įrašę į (5.1) ir surinkę narius gauname

$$\{f \circ J, g \circ J\} = \sum_{a,b} (\partial_a f \circ J)(\partial_b g \circ J)\ \{J_a, J_b\}\,.$$

Pagal (5.11) turime $\{J_a, J_b\} = \sum_c \varepsilon_{abc} J_c$, todėl dešinioji pusė yra $\left[\mathbf{L} \cdot (\nabla f \times \nabla g)\right] \circ J$ – funkcija laužtiniuose skliaustuose, priklausanti nuo $\mathbf{L}$, įvertinta ties $\mathbf{L} = J(q, p)$. Tai $\{f, g\} \circ J$ skliaustui (11.4). ∎

11.3 Kazimiro funkcijos ir lapai

Apibrėžimas 11.6 (Kazimiro funkcija)**.** $C \in C^\infty(U)$ yra Puasono struktūros *Kazimiro funkcija*, jei $\{C, f\} = 0$ kiekvienam $f \in C^\infty(U)$, arba, lygiaverčiai, jei $X_C = 0$.

Kazimiro funkcija tvari *kiekvienam* hamiltonianui, nes $\dot{C} = \{C, H\} = 0$, kad ir koks būtų H. Jos Hamiltono vektorinis laukas nulinis, todėl srautas – tapatybė. Nepastovus simetrijos krūvis gali generuoti netrivialų srautą. Jungiojoje kanoninėje fazinėje erdvėje visos Kazimiro funkcijos pastovios: 5.8 teiginyje parodėme, kad jungiojoje kanoninėje fazinėje erdvėje $\{C, f\} = 0$ visiems f reikalauja pastovios C. Tas pats argumentas tinka visur, kur Π apverčiama, nes iš $X_C = \Pi \nabla C = 0$ tada gauname $\nabla C = 0$. Išsigimimas suteikia šiai sąvokai netrivialų turinį.

Teiginys 11.7 (Skliausto (11.4) Kazimiro funkcijos)**.** *$C \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ yra Li–Puasono skliausto Kazimiro funkcija tada ir tik tada, kai $\mathbf{L} \times \nabla C(\mathbf{L}) = 0$ kiekvienam $\mathbf{L}$, o ši sąlyga galioja tada ir tik tada, kai C pastovi kiekvienoje sferoje $|\mathbf{L}| = R$. Atskiru atveju $|\mathbf{L}|^2$ yra Kazimiro funkcija.*

Įrodymas. Pagal mišriosios sandaugos tapatybę $\{C, f\} = \mathbf{L} \cdot (\nabla C \times \nabla f) = \nabla f \cdot (\mathbf{L} \times \nabla C)$. Šis dydis lygus nuliui kiekvienam f tada ir tik tada, kai $\mathbf{L} \times \nabla C = 0$ (imkime $f = L_a$ trims a vertėms). Tarkime, kad tai galioja. Taške $\mathbf{L} \neq 0$ tai reiškia, kad $\nabla C(\mathbf{L})$ yra $\mathbf{L}$ kartotinis, todėl C išvestinė kiekviena sferos per $\mathbf{L}$ liestinės kryptimi lygi nuliui. Sujungę du sferos taškus glodžia kreive ir išilgai jos diferencijuodami C, gauname, kad C sferoje pastovi. Spindulio 0 sfera yra taškas. Atvirkščiai, jei C pastovi kiekvienoje sferoje, jos išvestinė kiekviena liestinės kryptimi lygi nuliui, todėl ∇C radialus ir $\mathbf{L} \times \nabla C = 0$. Galiausiai $\nabla |\mathbf{L}|^2 = 2\mathbf{L}$. ∎

Taigi kiekvienas judėjimas, kad ir koks jo hamiltonianas, lieka toje sferoje $|\mathbf{L}| = R$, kurioje prasidėjo. Ši sfera turėtų būti vieno laisvės laipsnio fazinė erdvė. Tačiau ji nėra atviras $\mathbb{R}^2$ poaibis, ir viena koordinačių sistema jos nepadengia.

Fazinė erdvė kanoninėmis koordinatinėmis sritimis

Aibės $S \subseteq \mathbb{R}^N$ *koordinatine sritimi* vadinsime bijekciją $\kappa\colon U \to V$ iš poaibio $U \subseteq S$, *atviro aibėje* S (pavidalo $S \cap O$, kai $O \subseteq \mathbb{R}^N$ atvira), į atvirą aibę $V \subseteq \mathbb{R}^k$, tolydžią abiem kryptimis.

Teiginys 11.8 (Viena koordinatinė sritis sferos nepadengia)**.** *Tegul $S_R^2 = \{\mathbf{L} \in \mathbb{R}^3 : |\mathbf{L}| = R\}$ ir $R > 0$. Neegzistuoja koordinatinė sritis $\kappa\colon S_R^2 \to V$, kai $V \subseteq \mathbb{R}^2$ atvira.*

Įrodymas. Pirmoji κ komponentė κ_1 yra tolydi funkcija uždaroje aprėžtoje aibėje $S_R^2 \subseteq \mathbb{R}^3$, todėl įgyja maksimumą tam tikrame taške P. Tačiau V atvira, todėl jai priklauso $\kappa(P) + (\varepsilon, 0)$ mažiems $\varepsilon > 0$, o tai yra κ taško, kuriame κ_1 didesnė. ∎

Kaip antrojoje paskaitoje (2), naudosime persidengiančias koordinatines sritis. Čia jų keitimo atvaizdavimai turi būti *kanoniniai*.

Apibrėžimas 11.9 (Fazinė erdvė)**.** Tegul $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^N$. $2n$ matmens *kanoninis atlasas* aibėje $\mathcal{M}$ yra koordinatinių sričių šeima $\kappa_a \colon U_a \to V_a \subseteq \mathbb{R}^{2n}$, kurių apibrėžimo sritys padengia $\mathcal{M}$, tokia, kad kiekvienai porai a, b *koordinačių keitimo atvaizdavimas* $\tau_{ba} = \kappa_b \circ \kappa_a^{-1} \colon \kappa_a(U_a \cap U_b) \to \kappa_b(U_a \cap U_b)$ glodus ir kanoninis (8.1 apibrėžimas). Koordinatinės srities koordinatės (q, p) yra *kanoninės koordinatės*. Aibė su kanoniniu atlasu yra *fazinė erdvė*, arba *simplektinė daugdara*.

Dabar – sfera. Be polių $(0, 0, \pm R)$, naudokime Archimedo koordinates: *azimutą* φ ir *aukštį* $z = L_3$:

$$\mathbf{L} = \big(\rho\cos\varphi,\ \rho\sin\varphi,\ z\big), \qquad \rho = \sqrt{R^2 - z^2}, \qquad |z| < R. \tag{11.7}$$

Visiems azimutams pasiekti reikia dviejų kampo intervalų – $(-\pi, \pi)$ ir $(0, 2\pi)$, todėl „koordinatinė sritis (φ, z)“ iš tikrųjų yra dvi sritys, besiskiriančios poslinkiu $\varphi \mapsto \varphi + 2\pi$. Antroji sričių pora naudoja pirmąją ašį: aukštis yra L_1, o ψ – kampas apie pirmąją ašį, matuojamas nuo e_2 link e_3, taigi $\mathbf{L} = (L_1, \rho\cos\psi, \rho\sin\psi)$, kai $\rho = \sqrt{R^2 - L_1^2}$. Gauta koordinatinė sritis yra pirmoji, sudėta su cikliniu peržymėjimu $(L_1, L_2, L_3) \mapsto (L_2, L_3, L_1)$; ji neapima tik $(\pm R, 0, 0)$. Taigi kartu šios sritys padengia sferą.

Teorema 11.10 (Kanoninės koordinatės Li–Puasono sferose · *įrodyta; (1) dalies pilnumas remiasi T1 (cituojama)*)**.** *Tegul $R > 0$. Li–Puasono skliaustui* (11.4)*:*

1. *kiekvienas Hamiltono srautas atvaizduoja S^2_R į save ir ten yra pilnasis;*
2. *kai $\mathbf{L} \in S^2_R$ ir f, g glodžios taško $\mathbf{L}$ aplinkoje, vertė $\{f, g\}(\mathbf{L})$ priklauso tik nuo f ir g apribojimų sferoje per $\mathbf{L}$;*
3. *koordinatinėje srityje (φ, z) šis skliaustas yra kanoninis $q = \varphi$, $p = z$ skliaustas, taigi*

$$\{\varphi, z\} = +1, \tag{11.8}$$

   Koordinatinėje srityje (ψ, L_1) tai kanoninis $q = \psi$, $p = L_1$ skliaustas. Todėl šios sritys sudaro kanoninį atlasą, o S^2_R yra 2 matmens fazinė erdvė;
4. $\Pi(0) = 0$*: kiekvienas X_f koordinačių pradžioje nulinis, todėl ji pati yra atskira orbita.*

Taigi nelyginio matmens $\mathbb{R}^3$, neturinti kanoninių koordinačių, yra nesikertančių sferų ir koordinačių pradžios sąjunga. Kiekvienoje dalyje Li–Puasono skliaustas yra fazinės erdvės skliaustas. Šios dalys yra simplektiniai lapai*; čia juos žymi Kazimiro funkcija $|\mathbf{L}|^2$.*

Įrodymas. (1) $|\mathbf{L}|^2$ yra Kazimiro funkcija (11.7 teiginys), todėl ji tvari kiekviename sraute. Judėjimas, prasidėjęs S^2_R, lieka joje, kol egzistuoja; S^2_R kompaktinė, todėl pagal 1.3 teoremos sprendinio tęsimo alternatyvą judėjimas egzistuoja visais laiko momentais, o pagal 1.5 teoremą srautas yra vienparametrė S^2_R atvaizdavimų grupė.

(2) $\mathbf{L} \cdot (\nabla f \times \nabla g)$ nekinta, jei ∇f arba ∇g pakeičiame pridėję $\mathbf{L}$ kartotinį. Dvi glodžios funkcijos, sutampančios sferoje per $\mathbf{L}$, taške $\mathbf{L}$ turi gradientus, besiskiriančius tokiu kartotiniu, nes funkcijų skirtumas sferoje lygus nuliui.

(3) Azimutas φ ir aukštis L_3 taip pat yra glodžios funkcijos atvirame $\mathbb{R}^3$ poaibyje; jų gradientai $\nabla\varphi = (-L_2, L_1, 0)/(L_1^2 + L_2^2)$, todėl pagal (11.4)

$$\{\varphi, L_3\} = \mathbf{L} \cdot \big(\nabla\varphi \times e_3\big) = \mathbf{L} \cdot \frac{(L_1, L_2, 0)}{L_1^2 + L_2^2} = 1.$$

Tegul f, g sferoje turi lokalias išraiškas $F(\varphi, z)$, $G(\varphi, z)$. Pagal (2) galime f pakeisti į $F(\varphi, L_3)$,

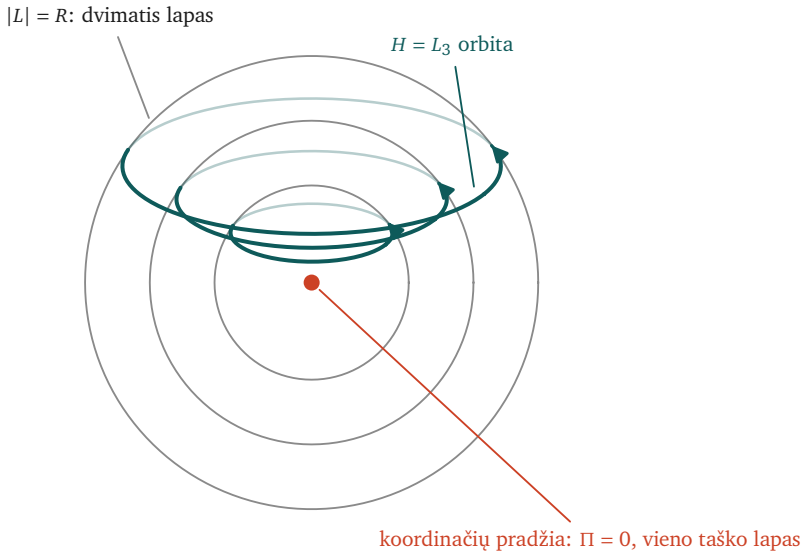
o g – į $G(\varphi, L_3)$. Tada pagal grandinės taisyklę ir antisimetriškumą

$$\{f,g\} = \left(\frac{\partial F}{\partial \varphi}\frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial G}{\partial \varphi}\right)\{\varphi, L_3\} = \frac{\partial F}{\partial \varphi}\frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial G}{\partial \varphi},$$

Tai kanoninis F ir G skliaustas. Tas pats skaičiavimas, cikliškai peržymėjus indeksus $1 \to 2 \to 3 \to 1$, dėl kurio ε_{abc} nekinta, duoda $\{\psi, L_1\} = 1$ ir tą pačią išvadą antrojoje koordinatinėje srityje.

Atlasui: du φ (ar ψ) intervalai skiriasi poslinkiu, kuris kanoninis. Keitimas τ iš (φ, z) į (ψ, L_1) glodus, o jo komponentės yra lokalios ψ ir L_1 išraiškos pirmojoje srityje. Ką tik parodėme, kad jų kanoninis skliaustas yra $\{\psi, L_1\} = 1$. Tai 8.2 teoremos koordinačių skliaustų sąlyga, kai $n = 1$, todėl τ kanoninis. Atvirkštinis keitimas kanoninis pagal tą patį argumentą su $\{\varphi, L_3\} = 1$.

(4) yra (11.4) ties $\mathbf{L} = 0$. ∎



11.1 pav.: Skliausto (11.4) simplektiniai lapai: sferos $|\mathbf{L}| = R$, kiekviena – dvimatė fazinė erdvė, ir koordinačių pradžia – vieno taško lapas, kuriame $\Pi = 0$. Kiekvienoje sferoje pavaizduota viena $H = L_3$ orbita; ji integruota pagal $\dot{\mathbf{L}} = \nabla H \times \mathbf{L}$, ne nubrėžta kaip platumos apskritimas. Joje $|\mathbf{L}|$ ir L_3 pastovūs 10^{-10} tikslumu.

11.4 Standusis kūnas ir jo ženklas

Standžiojo kūno su koordinačių pradžioje įtvirtintu tašku konfigūracijų erdvė yra SO(3) (§2.2), todėl jo fazinė erdvė $T^*\mathrm{SO}(3)$ šešiamatė. Kinetinė energija nekinta pasukus visą kūną apie įtvirtintą tašką; laisvajam kūnui trys judesio kiekio momento erdvės atskaitos sistemoje komponentės tvarios (§11.5 pateikia priežasties eskizą). Palikę tik judesio kiekio

momentą, gauname tris kintamuosius ir išsigimusį skliaustą erdvėje $\mathbb{R}^3$, kaip ir $q \times p$ atveju. Rezultatą pateikiame be įrodymo: šiame kurse $T^*\mathrm{SO}(3)$ nekonstruojame.

Teiginys 11.11 (Standžiojo kūno redukcija · *cituojama*)**.** *Faktorizavus standžiojo kūno fazinę erdvę pagal sukimus, būsena lieka judesio kiekio momentas* kūno atskaitos sistemoje $\mathbf{M}$ *su Puasono struktūra* $(\mathbb{R}^3, -\Pi)$*, t.y.*

$$\{f, g\}(\mathbf{M}) = -\mathbf{M} \cdot \big(\nabla f \times \nabla g\big). \tag{11.9}$$

Jei vietoj jo imame judesio kiekio momentą erdvės atskaitos sistemoje $\mathbf{L}$*, skliaustas yra* (11.4)*, kaip* $q \times p$ *atveju. (Marsden–Ratiu §§13.1–13.4 ir §15.3, p. 489–491; jų susitarimai sutampa su mūsų.)*

Kūno atskaitos sistemos skliaustas turi minuso ženklą. Atvaizdavimas $\mathbf{L} \mapsto -\mathbf{L}$ yra Puasono atvaizdavimas iš (11.4) į (11.9). Ženklą nepriklausomai patikrinsime §11.5, iš standžiojo kūno kinematikos išvesdami $\mathbf{M}$ judėjimą. Tik kūno atskaitos sistemos skliaustas atkuria tą lygtį.

Išvada 11.12 (Kūno atskaitos sistemos lapai)**.** *Kūno atskaitos sistemos skliaustui* (11.9) *galioja* $X_f = \mathbf{M} \times \nabla f$*, o Kazimiro funkcijos, lapai ir jų kanoninės koordinatinės sritys gaunami iš 11.7 teiginio ir 11.10 teoremos per* $\mathbf{L} \mapsto -\mathbf{L}$*, kuris kiekvieną sferą atvaizduoja į save. Atskiru atveju* $\{\varphi, M_3\} = -1$*: kanoninė koordinatinė sritis yra* $(\varphi, -M_3)$.

Įrodymas. $X_f = -\Pi\nabla f = -\nabla f \times \mathbf{M}$ pagal (11.6). Puasono bijekcija perkelia Kazimiro funkcijas į Kazimiro funkcijas, srautus į srautus, kanonines koordinatines sritis į kanonines sritis, o $-\mathbf{L}$ yra toje pačioje sferoje kaip $\mathbf{L}$; be to, $\varphi(-\mathbf{L}) = \varphi(\mathbf{L}) \pm \pi$, $L_3(-\mathbf{L}) = -L_3(\mathbf{L})$. ∎

11.5 Oilerio lygtys

Kūno atskaitos sistemos kintamieji

Tegul kūnas su koordinačių pradžioje įtvirtintu tašku sudarytas iš masių m_a, esančių padėtyse X_a *kūne*, ne visos vienoje tiesėje per koordinačių pradžią. Kūno *orientacija* laiko momentu t yra sukimas $R(t) \in \mathrm{SO}(3)$, perkeliantis atskaitinę padėtį į dabartinę, todėl padėtys erdvėje yra $x_a(t) = R(t)X_a$. Diferencijuodami $R^\mathsf{T}R = \mathbb{1}$ gauname $\dot{R}^\mathsf{T}R + R^\mathsf{T}\dot{R} = 0$, todėl $R^\mathsf{T}\dot{R}$ antisimetrinė. Pagal 10.2 teiginį egzistuoja vienintelis $\Omega(t) \in \mathbb{R}^3$ – *kampinis greitis kūno atskaitos sistemoje* – kuriam

$$R^\mathsf{T}\dot{R} = \hat{\Omega}, \qquad \hat{\Omega}u = \Omega \times u, \qquad \text{todėl} \qquad \dot{x}_a = R\,(\Omega \times X_a). \tag{11.10}$$

Lema 11.13 (Inercijos tenzorius)**.** $\mathbb{I}\Omega := \sum_a m_a X_a \times (\Omega \times X_a)$ *yra simetrinis tiesinis* $\mathbb{R}^3$ *atvaizdavimas, teigiamai apibrėžtas, nes ne visi* X_a *yra vienoje tiesėje per koordinačių pradžią, ir*

$$T = \frac{1}{2}\sum_a m_a\,|\dot{x}_a|^2 = \frac{1}{2}\,\Omega \cdot \mathbb{I}\Omega, \qquad \mathbf{L} := \sum_a m_a\,x_a \times \dot{x}_a = R\,\mathbb{I}\Omega.$$

Įrodymas. Pagal mišriosios sandaugos tapatybę $u \cdot \mathbb{I}v = \sum_a m_a(u \times X_a) \cdot (v \times X_a)$: reiškinys simetrinis ir teigiamas, kai $u = v \neq 0$, nebent visi X_a yra tiesėje $\mathbb{R}u$. Tada $|\dot{x}_a| = |\Omega \times X_a|$ duoda T, o $Ru \times Rv = R(u \times v)$ duoda $\mathbf{L}$. ∎

Žymėkime $\mathbf{M} := R^{\mathsf{T}}\mathbf{L} = \mathbb{I}\Omega$ judesio kiekio momentą *kūno atskaitos sistemoje*. Pagrindinėmis ašimis – ortonormuotoje $\mathbb{I}$ tikrinių vektorių bazėje – $\mathbb{I} = \operatorname{diag}(I_1, I_2, I_3)$, kur $I_i > 0$, todėl

$$M_i = I_i\Omega_i, \qquad T = \frac{1}{2}\sum_i I_i\Omega_i^2 = \frac{1}{2}\sum_i \frac{M_i^2}{I_i}. \tag{11.11}$$

Teiginys 11.14 (Oilerio lygtis iš kinematikos). *Tegul $R(t) \in \mathrm{SO}(3)$ yra glodus judėjimas, kurio judesio kiekio momentas erdvės atskaitos sistemoje $\mathbf{L} = R\,\mathbb{I}\Omega$ pastovus. Tada $\mathbf{M} = R^{\mathsf{T}}\mathbf{L}$ tenkina*

$$\dot{\mathbf{M}} = \mathbf{M} \times \Omega, \qquad \Omega_i = M_i/I_i. \tag{11.12}$$

Įrodymas. $\dot{\mathbf{M}} = \dot{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{L} = (R\hat{\Omega})^{\mathsf{T}}\mathbf{L} = \hat{\Omega}^{\mathsf{T}}R^{\mathsf{T}}\mathbf{L} = -\hat{\Omega}\mathbf{M} = -\Omega \times \mathbf{M} = \mathbf{M} \times \Omega$, pritaikius (11.10) ir $\hat{\Omega}$ antisimetriškumą. ∎

Prielaida yra vienintelis fizikinis įnašas; pateiksime eskizą, kodėl ji galioja laisvajam kūnui. Tegul neveikia jokia išorinė jėga, išskyrus laikančią įtvirtintą tašką, kurios momentas to taško atžvilgiu nulinis. Standžiojo kūno vidinės jėgos poromis kompensuojasi išilgai taškus jungiančių tiesių – tai stiprioji trečiojo Niutono dėsnio forma. Todėl bendras jėgų momentas įtvirtinto taško atžvilgiu nulinis ir $\mathbf{L}$ pastovus.

Oilerio lygtys yra Li–Puasono lygtys

Teorema 11.15 (Oilerio lygtys). *Erdvėje $\mathbb{R}^3$ su kūno atskaitos sistemos skliaustu* (11.9) *ir*

$$H(\mathbf{M}) = \frac{1}{2}\Big(\frac{M_1^2}{I_1} + \frac{M_2^2}{I_2} + \frac{M_3^2}{I_3}\Big),$$

evoliucija $\dot{f} = \{f, H\}$ yra tiksliai (11.12)*, t.y.*

$$\dot{M}_1 = \frac{I_2 - I_3}{I_2 I_3}M_2M_3, \qquad \dot{M}_2 = \frac{I_3 - I_1}{I_3 I_1}M_3M_1, \qquad \dot{M}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_1 I_2}M_1M_2. \tag{11.13}$$

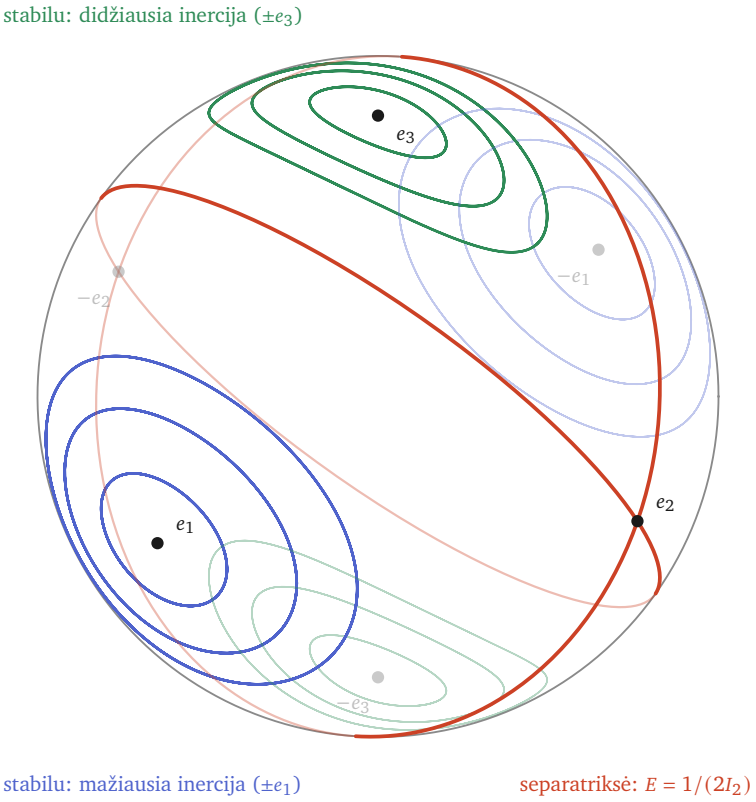
Erdvės atskaitos sistemos skliaustas (11.4) *su tuo pačiu H duotų $\dot{\mathbf{M}} = \Omega \times \mathbf{M}$ – atgalinę laiko evoliuciją.*

Įrodymas. Pagal 11.12 išvadą Hamiltono laukas yra $\mathbf{M}\times\nabla H$, o $\nabla H = \Omega$ pagal (11.11). Užrašę $\mathbf{M}\times\Omega$ komponentėmis gauname (11.13). Vietoj $-\Pi$ imdami Π, pagal (11.6) gauname lauką $\nabla H \times \mathbf{M} = \Omega \times \mathbf{M}$. ∎

Taigi laisvasis standusis kūnas yra Hamiltono sistema erdvėje $\mathbb{R}^3$ su išsigimusiu skliaustu ir trimis lygtimis vietoj šešių. Ji turi du skirtingos kilmės tvariuosius dydžius: Kazimiro funkciją $|\mathbf{M}|^2$, tvarią dėl skliausto, ir H, tvarų todėl, kad tai hamiltonianas. Judėjimas vyksta sferos ir energijos elipsoido sankirta.

Teiginys 11.16 (Šešios pusiausvyros). *Tegul $I_1 < I_2 < I_3$ ir $R > 0$. Lygties* (11.12) *pusiausvyros lape $|\mathbf{M}| = R$ yra tiksliai šeši taškai $\pm Re_1, \pm Re_2, \pm Re_3$ – sukimai apie pagrindines ašis.*

Įrodymas. Vektoriaus $\mathbf{M} \times \Omega$ a-oji komponentė yra $\big(1/I_c - 1/I_b\big)M_bM_c$, kai (a, b, c) cikliniai. Trys inercijos momentai skirtingi, todėl visos trys komponentės lygios nuliui tada ir tik tada, kai $M_bM_c = 0$ kiekvienai iš trijų porų, t.y. kai daugiausia vienas M_i nenulinis. Sferoje $|\mathbf{M}| = R$ lieka šeši išvardyti taškai. ∎



11.2 pav.: Laisvasis standusis kūnas lape $|\mathbf{M}| = 1$, kai $I = (1, 2, 3)$. Kiekviena mėlyna ir žalia kreivė yra orbita, gauta integruojant (11.12), o ne kertant dvi kvadrikes; $|\mathbf{M}|$ ir H kiekvienoje pastovūs 10^{-8} tikslumu. Mėlyna – orbitos apie $\pm e_1$, *mažiausios* inercijos ašį, kur H didžiausias. Žalia – orbitos apie $\pm e_3$, *didžiausios* inercijos ašį, kur H mažiausias. Raudona – lygis $H = 1/(2I_2)$, du didieji apskritimai, nubrėžti pagal jų lygtį $M_3 = \pm kM_1$ (§11.7); abu eina per dvi pusiausvyras $\pm e_2$. Tolimasis pusrutulis blankus.

11.6 Stabiliosios ašys

Kiekvienas lapas yra dvimatė fazinė erdvė, todėl lape standusis kūnas turi vieną laisvės laipsnį. Galime kelti pirmosios paskaitos (1) klausimą: kurios pusiausvyros stabilios? Šiame ir kitame skyriuose $I_1 < I_2 < I_3$ ir $R > 0$, o „stabilus lape“ reiškia 1.13 apibrėžimą, aplinkas imant sferoje S^2_R.

Teorema 11.17 (Mažiausios ir didžiausios inercijos ašys stabilios lape · *įrodyta; pilnumas remiasi T1 (cituojama)*)**.** *Sferoje S^2_R funkcija H įgyja maksimumą $R^2/(2I_1)$ tiksliai taškuose $\pm Re_1$, o minimumą $R^2/(2I_3)$ – tiksliai taškuose $\pm Re_3$. Kiekvienas iš šių keturių taškų yra stabili pusiausvyra lape.*

Įrodymas. Sferoje $|\mathbf{M}| = R$

$$2H - \frac{R^2}{I_1} = \sum_i M_i^2\Big(\frac{1}{I_i} - \frac{1}{I_1}\Big) = M_2^2\Big(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_1}\Big) + M_3^2\Big(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_1}\Big) \le 0,$$

Lygybė galioja tik kai $M_2 = M_3 = 0$, t.y. ties $\pm Re_1$; simetriškai $2H - R^2/I_3 = M_1^2(1/I_1 - 1/I_3) +$

$M_2^2(1/I_2 - 1/I_3) \geq 0$, o lygybė galioja tik ties $\pm Re_3$. Šie keturi taškai yra pusiausvyros pagal 11.16 teiginį.

Stabilumą duoda Dirichlė argumentas: tvari funkcija su griežtu ekstremumu sulaiko judėjimą. Imkime $x_* = Re_1$ ir $\varepsilon \in (0, 2R)$; mažesnis δ tinka didesniam ε, todėl tai neapriboja bendrumo. Aibė $K = \{\mathbf{M} \in S_R^2 : |\mathbf{M} - x_*| = \varepsilon\}$ uždara, aprėžta ir neturi nei Re_1, nei $-Re_1$, todėl $H < R^2/(2I_1)$ aibėje K, o jos maksimumas m ten vis dar mažesnis už $R^2/(2I_1)$. Pagal tolydumą pasirinkime $\delta \in (0, \varepsilon)$, kad $H > m$ kiekviename sferos taške, nutolusiame nuo x_* mažiau nei δ. Ten prasidėjęs judėjimas lieka sferoje visais laiko momentais pagal 11.10 teoremą ir 11.12 išvadą. Kadangi H tvarus, $H > m$ visiems t, ir judėjimas niekada nepasiekia K. Jo atstumas nuo x_* tolydus t atžvilgiu ir pradžioje mažesnis už ε, todėl išlieka mažesnis už ε visiems $t \geq 0$. Tas pats argumentas tinka ties $-Re_1$, o apgręžus nelygybes – ties $\pm Re_3$. ∎

11.7 Nestabilioji ašis

Ties vidurine ašimi H sferoje neturi nei maksimumo, nei minimumo. Sferoje $|\mathbf{M}| = R$

$$2H - \frac{R^2}{I_2} = M_1^2\Big(\frac{1}{I_1} - \frac{1}{I_2}\Big) - M_3^2\Big(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_3}\Big),$$

Ši išraiška įgyja abu ženklus kiek norima arti $\pm Re_2$ ir lygi nuliui tiksliai dviejuose didžiuosiuose apskritimuose $\Gamma_\pm = \{|\mathbf{M}| = R,\ M_3 = \pm k M_1\}$, kur $k = \sqrt{(1/I_1 - 1/I_2)/(1/I_2 - 1/I_3)} > 0$; abu eina per $\pm Re_2$ (11.2 pav.).

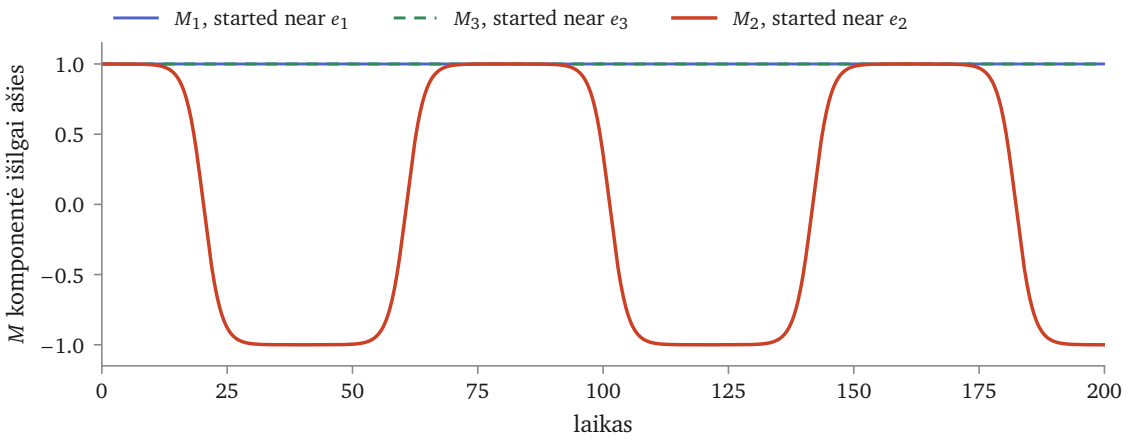
Išvada 11.18 (Vidurinė ašis nestabili · *eskizas*)**.** *Nei $+Re_2$, nei $-Re_2$ nėra stabili pusiausvyra lape.*

Eskizas. Aibėje Γ_- iš (11.13) gauname $\dot M_2 = (1/I_1 - 1/I_3)M_3M_1 = -(1/I_1 - 1/I_3)k\,M_1^2$; šis dydis neigiamas, išskyrus taškus, kur $M_1 = 0$, t.y. ties $\pm Re_2$. Todėl judėjimas, prasidėjęs Γ_- arti Re_2, tolsta nuo Re_2, o M_2 mažėja. Šioje aibėje jis lieka, nes išsaugo H vertę ir į Γ_+ gali pereiti tik per pusiausvyrą. Kad tada jis artėja prie $-Re_2$, yra čia neįrodytas žingsnis (M_2 turi ribą, kuri gali būti tik pusiausvyroje). Jį priėmus, pradiniai taškai kiek norima arti Re_2 nuveda kiek norima arti $-Re_2$, nutolusio atstumu $2R$. Aibėje Γ_+ tas pats galioja su apgręžtais ženklais ties $-Re_2$. ∎

Arti Re_2, bet ne aibėje $\Gamma_\pm$, judėjimas eina šalia šių kreivių – nuo vienos vidurinės ašies pusiausvyros aplinkos iki kitos ir atgal (11.3 pav.). Erdvėje $\mathbf{L}$ lieka fiksuotas, o kūnas vis apsiverčia. Tai *teniso raketės* efektas. Raketė ar knyga, išmesta suktis beveik apie vidurinę ašį, ore apsiverčia, jei skrydis trunka pakankamai ilgai; sukdamasi apie kitas dvi ašis – ne.

Santrauka.

- *Toliau naudosime:* Puasono struktūras (11.1 apibrėžimas); Li–Puasono skliaustą ir jo Kazimiro funkcijas (11.7 teiginys); jo lapus – kiekviena sfera yra fazinė erdvė, padengta kanoninėmis koordinatinėmis sritimis, tačiau ne viena sritimi (11.9 apibrėžimas, 11.10 teorema, 11.8 teiginys); laisvąjį standųjį kūną, $\dot{\mathbf{M}} = \mathbf{M} \times \Omega$ kūno atskaitos sistemos skliaustui (11.15 teorema), kiekvienoje sferoje stabilų apie kraštutines ašis ir nestabilų apie vidurinę (11.17 teorema, 11.18 išvada).
- *Toliau:* dvyliktojoje paskaitoje (12) klausime, kada pakankamai tvariųjų dydžių padaro judėjimą integruojamą, ir pateiksime paskutinį atsakymą į kurso klausimą.



11.3 pav.: $I = (1, 2, 3)$, $|\mathbf{M}| = 1$; kiekvienas skaičiavimas pradėtas arti pagrindinės ašies. Komponentė išilgai ašies vektoriaus $\mathbf{M}$ lieka arti 1 abiem kraštutinėms ašims (atvejis e_3 brūkšninis, nes abi kreivės beveik sutampa); apie vidurinę ašį ji penkis kartus pakeičia ženklą per 200 laiko vienetų.

Literatūra

Marsden ir Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*; jų susitarimai sutampa su mūsų: §1.2 (p. 7–9) – standžiojo kūno skliaustas ir Oilerio lygtys; 10 skyrius (nuo p. 327) – Puasono daugdaros, Kazimiro funkcijos p. 335; §15.3 (p. 489–491) – laisvasis standusis kūnas ir srautas judesio kiekio momento sferose (15.3.1 pav.). Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 14 priedas, p. 456: čia „lapai yra koncentrinės sferos ir jų centras koordinačių pradžioje“. Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §3.4.3 (p. 57–58) – teniso raketė.